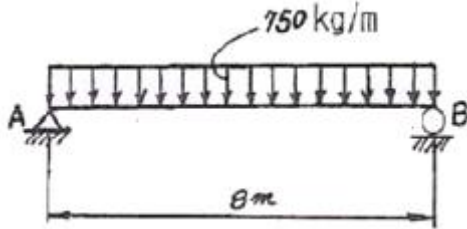


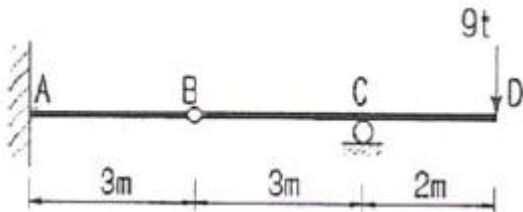
1과목 : 응용역학

1. 그림과 같은 등분포 하중에서 최대 휨 모멘트가 생기는 위치에서 휨응력이 1200kg/cm² 라고 하면 단면계수는?



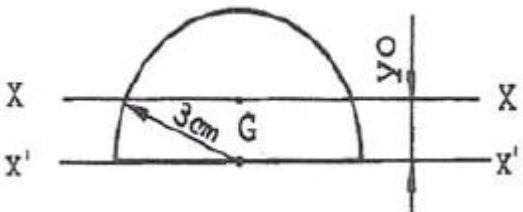
- ① 400cm³ ② 450cm³
③ 500cm³ ④ 550cm³

2. 그림과 같은 게르버보의 A점의 휨모멘트는?



- ① 72 t·m ② 36 t·m
③ 27 t·m ④ 18 t·m

3. 그림과 같은 반원의 도심을 지나는 X축에 대한 단면 2차 모멘트의 값은?

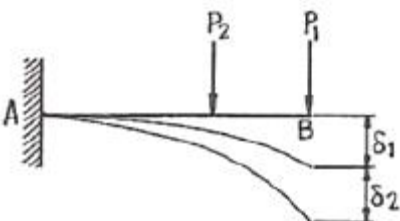


- ① 7.88cm⁴ ② 8.89cm⁴
③ 9.94cm⁴ ④ 10.87cm⁴

4. 양단이 고정된 기둥의 축방향력에 의한 좌굴하중 P_{cr} 을 구하면? (E :탄성계수, I :단면 2차 모멘트, L :기둥의 길이)

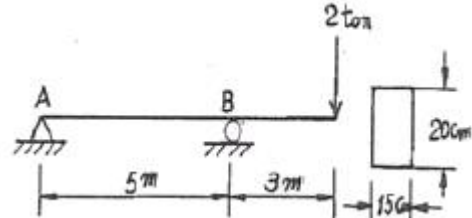
- ① $P_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{L^2}$ ② $P_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{2L^2}$
③ $P_{cr} = \frac{4\pi^2 EI}{L^2}$ ④ $P_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{4L^2}$

5. P_1 , P_2 가 0(Zero)으로부터 작용하였다. B점의 처짐이 P_1 으로 인하여 δ_1 , P_2 로 인하여 δ_2 가 생겼다면 P_1 이 하는일은?



- ① $\frac{1}{2}P_1\delta_1 + \frac{1}{2}P_2\delta_2$ ② $\frac{1}{2}P_1\delta_1 + \frac{1}{2}P_1\delta_2$
③ $\frac{1}{2}P_1\delta_1 + P_2\delta_2$ ④ $\frac{1}{2}P_1\delta_1 + P_1\delta_2$

6. 내민보에 집중하중 2ton이 그림과 같이 작용할 때 직사각형 단면보에 발생하는 최대 전단응력은 얼마인가? (단, 보의 단면적 $A = 20\text{cm} \times 15\text{cm}$)

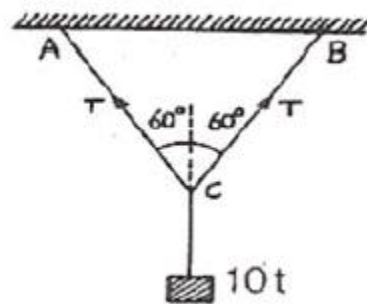


- ① 5 kg/cm² ② 7.5 kg/cm²
③ 10 kg/cm² ④ 15 kg/cm²

7. 지름이 5cm, 길이가 200cm인 탄성체 강봉을 15mm 만큼 늘어나게 하려면 얼마의 힘이 필요한가? (단, 탄성계수 $E=2, 100,000\text{kg/cm}^2$)

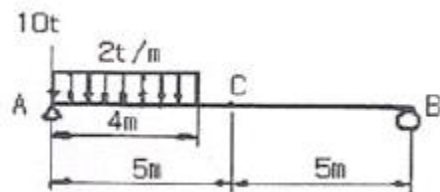
- ① 약 2061 t ② 약 206 t
③ 약 3091 t ④ 약 309 t

8. 그림과 같이 ABC의 중앙점에 10t의 하중을 달았을 때 정지하였다면 장력 T의 값은 몇 t인가?



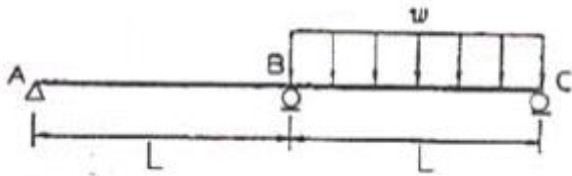
- ① 5 ② 10
③ 8.66 ④ 15

9. 그림과 같은 단순보에서 C점의 휨모멘트는?



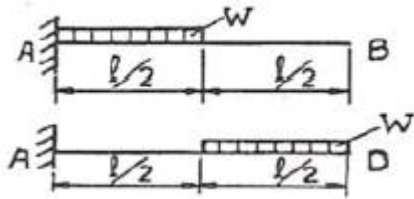
- ① 50 t·m ② 24 t·m
③ 16 t·m ④ 8 t·m

10. 다음 그림에 보이는 연속보의 중앙 지점에서의 휨모멘트를 구하면? (단, 티는 일정하다.)



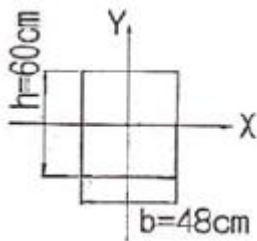
- ① $-\frac{wl^2}{10}$ ② $-\frac{wl^2}{13}$
 ③ $-\frac{wl^2}{16}$ ④ $-\frac{wl^2}{18}$

11. 다음 그림에서 최대 처짐각비($\theta_B:\theta_D$)는?



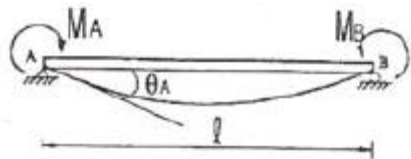
- ① 1 : 2 ② 1 : 3
 ③ 1 : 5 ④ 1 : 7

12. 그림과 같은 직사각형 도형의 도심을 지나는 X, Y 두 축에 대한 최소 회전 반지름의 크기는?



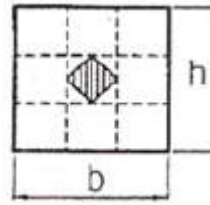
- ① 9.48cm ② 13.86cm
 ③ 17.32cm ④ 27.71cm

13. 그림과 같은 단순보에서 A점의 처짐각 θ_A 는? (단, EI는 일정하다.)



- ① $\theta_A = \frac{1}{4EI}(2M_A + M_B)$
 ② $\theta_A = \frac{1}{6EI}(2M_A + M_B)$
 ③ $\theta_A = \frac{1}{4EI}(M_A + 2M_B)$
 ④ $\theta_A = \frac{1}{6EI}(M_A + 2M_B)$

14. 그림과 같은 사각형 단면을 가지는 기둥의 핵 면적은?

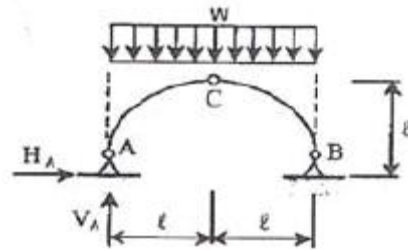


- ① $bh/9$ ② $bh/18$
 ③ $bh/16$ ④ $bh/36$

15. 직경 20mm, 길이 2m인 봉에 20t의 인장력을 작용시켰더니 길이가 2.08m, 직경이 19.8mm로 되었다면 포아송비는 얼마인가?

- ① 0.5 ② 2
 ③ 0.25 ④ 4

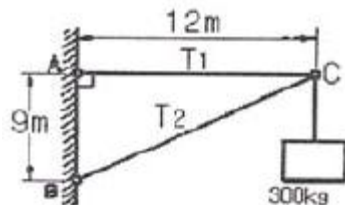
16. 다음 그림의 3활절 원형 아치에서 지점 A의 반력은 얼마인가?



- ① $H_A = wl, V_A = \frac{wl}{2}$
 ② $H_A = \frac{wl}{2}, V_A = \frac{wl}{2}$
 ③ $H_A = \frac{wl}{2}, V_A = wl$
 ④ $H_A = wl, V_A = wl$

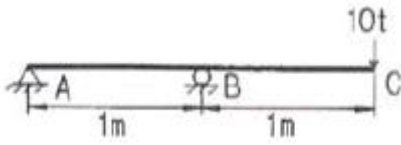
17. 그림과 같은 구조물의 C점에 300kg의 물체가 매달려있으면

T₂부재가 받는 힘은 얼마가 되겠는가? (단, $\overline{AC}$, $\overline{BC}$ 부재의 단면은 같고 재료도 같으며, A, B, C 점은 전부 힌지로 되어 있다.)



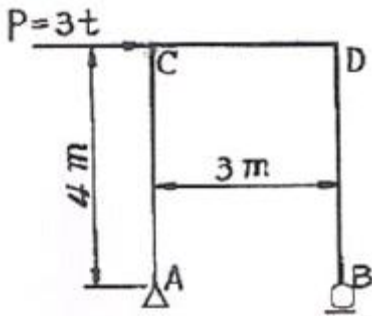
- ① 300kg ② 500kg
 ③ 900kg ④ 1500kg

18. 그림과 같은 내민보에 대하여 지점 B에서의 처짐각을 구하면? (단, EI=일정)



- ① $\frac{10}{4EI}$ ② $\frac{10}{3EI}$
 ③ $\frac{11}{6EI}$ ④ $\frac{9}{5EI}$

19. 그림과 같은 정정라멘에서 M_c 구하면?



- ① 10 t·m ② 12 t·m
 ③ 14 t·m ④ 16 t·m

20. 3연 모멘트 방정식의 사용처로 가장 적당한 것은?

- ① 트러스 해석 ② 연속보 해석
 ③ 케이블 해석 ④ 아치 해석

2과목 : 측량학

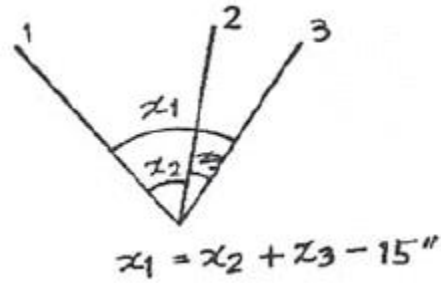
21. 단곡선 설치에서 기점부터 곡선시점까지의 거리가 173.48m 일 때 기점부터 곡선종점 E.C.까지의 거리는? (단, 교각 $I = 45^\circ$, 곡선 반지름 $R = 100m$)

- ① 282.020m ② 272.020m
 ③ 262.020m ④ 252.020m

22. 등고선에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 등경사면에서는 등간격으로 표현 된다.
 ② 지성선과 등고선은 반드시 직교해야 한다.
 ③ 등고선이 계곡을 지날 때에는 능선을 지날 때 보다 그 곡선의 반지름이 반드시 크다.
 ④ 등고선은 절벽이나 동굴 등 특수한 지형외에는 합쳐지거나 또는 교차하지 않는다.

23. 삼각점 0에서 3점의 사이각을 관측하여 다음과 같은 오차 결과가 나왔다. 이 때 오차에 대한 보정값 배분으로 옳은 것은?



- ① $x_1 = -5''$, $x_2 = -5''$, $x_3 = +5''$
 ② $x_1 = -5''$, $x_2 = +5''$, $x_3 = -5''$
 ③ $x_1 = -5''$, $x_2 = +5''$, $x_3 = +5''$
 ④ $x_1 = +5''$, $x_2 = +5''$, $x_3 = -5''$

24. 차량의 앞뒤 바퀴의 고정차축 때문에 곡선부에서 발생하는 현상을 보완하기 위해 설치하는 것은?

- ① 캔트 ② 확폭
 ③ 편구배 ④ 차폭

25. GPS(Global Positioning System)에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① GPS에 의한 위치결정 시스템은 전파의 도달소요시간을 이용하여 위성으로부터의 거리를 관측한다.
 ② GPS에서 사용하고 있는 타원체는 WGS-72이다.
 ③ 관측에 소요되는 시간과 정확도를 보완하기 위해 개발되었으며 NNSS의 개량형이다.
 ④ GPS에서 직접 구한 높이는 우리가 일상 사용하는 표고와 다르다.

26. 30m의 테이프로 측정한 거리는 300m이었다. 이 때 테이프의 길이가 표준길이보다 2cm가 짧아 있었다면 이 거리의 정확한 값은?

- ① 299.80m ② 300.20m
 ③ 330.20m ④ 328.80m

27. 하천의 유속측정에 있어서 수면깊이가 수심에 대한 비가 0.2, 0.6, 0.8인 지점의 유속이 0.562m/sec, 0.497m/sec, 0.364m/sec일 때 평균유속을 구한 것이 0.463m/sec이었다면 이 평균유속을 구한 방법으로 옳은 것은?

- ① 2점법 ② 3점법
 ③ 4점법 ④ 평균유속법

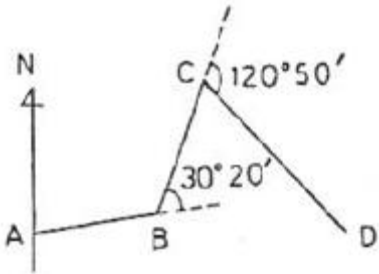
28. 어떤 측선의 길이를 3군으로 나누어 측정하였다. 이 때 측선길이의 최확값은?

측정군	측정값	측정회수
I	100,350	2
II	100,340	5
III	100,353	3

- ① 100.344m ② 100.346m
 ③ 100.348m ④ 100.350m

29. $\overline{AB}$ 측선의 방위각이 $50^\circ 30'$ 이고 그림과 같이 편각 관측

하였을 때 $\overline{CD}$ 축선의 방위각은?



- ① $125^{\circ}00'$ ② $131^{\circ}00'$
 ③ $141^{\circ}00'$ ④ $150^{\circ}00'$

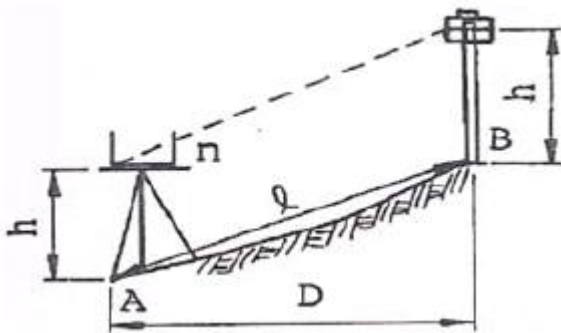
30. 수준측량에서 전후시의 거리를 같게 취하는 가장 중요한 이유는?

- ① 시준선과 수준기 축이 나란하지 않아 생기는 오차를 제거하기 위해
 ② 표척의 0 눈금의 오차를 제거하기 위해
 ③ 시차에 대한 오차를 제거하기 위해
 ④ 표척의 기울기에 의해 생기는 오차를 제거하기 위해

31. 삼각형 3변의 길이가 25.4m, 40.8m, 50.6m일 때 면적은?

- ① $489.27m^2$ ② $514.36m^2$
 ③ $531.87m^2$ ④ $551.27m^2$

32. 다음 간접거리 측정에서 수평거리 D를 구하는 식은? (단, A점에서의 기계고와 B점에서의 폴의 시준점까지의 높이는 같다.)



- ① $D = l \times \frac{100}{\sqrt{100^2 + n^2}}$
 ② $D = l \left[1 - \left(\frac{n}{\sqrt{100}} \right)^2 \right]$
 ③ $D = l \left[1 + \frac{1}{1 - \sqrt{1 + (n/100)^2}} \right]$
 ④ $D = l \times \sqrt{1 + \frac{1}{1 + (n/100)^2}}$

33. 점선과 현이 이루는 각을 이용하여 곡선을 설치하는 방법으로 정확도가 비교적 높아 단곡선 설치에 가장 널리 사용되고 있는 방법은?

- ① 지거설치법 ② 중앙중거법

③ 편각설치법

④ 현편거법

34. 비행 고도 4,600m에서 초점거리 184mm 사진기로 촬영한 수직항공사진에서 길이 150m 교량은 얼마의 크기로 표현되는가?

- ① 8.5mm ② 8.0mm
 ③ 7.5mm ④ 6.0mm

35. 항공사진측량에서 사진지표는 무엇을 구할 때 사용하는가?

- ① 주점 ② 표정점
 ③ 연직점 ④ 부점

36. 클로소이드 매개변수(Parameter) A가 커질 경우에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 곡선이 완만해진다.
 ② 자동차의 고속 주행이 어려워진다.
 ③ 곡선이 급거브가 된다.
 ④ 접선각도에 비례하여 커진다.

37. 다음의 오차 중 최소제곱법으로 처리할 수 있는 오차는?

- ① 물리적 오차 ② 정오차
 ③ 부정오차 ④ 잔차

38. 축척 1/50000 지형도에서 A점으로부터 B점까지의 도상 거리가 70mm이었다. A점의 표고가 200m, B점의 표고가 10m이라면 이 사면의 경사는?

- ① 1/18.4 ② 1/20.5
 ③ 1/22.3 ④ 1/25.1

39. 트래버스 측량에서 발생된 폐합오차를 조정하는 방법중의 하나인 콤파스 법칙(Compass Rule)의 오차 배분방법에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 트래버스 내각의 크기에 비례하여 배분한다.
 ② 트래버스 외각의 크기에 비례하여 배분한다.
 ③ 각 변의 위·경거에 비례하여 배분한다.
 ④ 각 변의 측선 길이에 비례하여 배분한다.

40. 평판을 정치할 때 오차에 가장 큰 영향을 주는 것은 무엇인가?

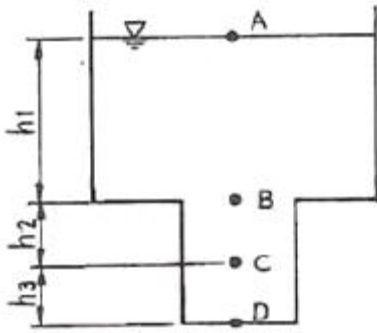
- ① 수평맞추기(정준) ② 중심맞추기(구준)
 ③ 방향맞추기(표정) ④ 높이맞추기(표고)

3과목 : 수리학

41. 콘크리트 직사각형 수로 폭이 8m, 수심이 6m일 때 Chezy의 공식에서 유속계수(C)의 값은? (단, 매닝의 조도계수 $n = 0.014$ 이다.)

- ① 79 ② 83
 ③ 87 ④ 92

42. 다음 그림과 같은 수조에 일정량의 물이 공급된다. 이 때 D점을 기준으로 A, C점에 있어 베르누이(Bernoulli)정리를 적용할 때 성립되는 식은?



① $\frac{V_A^2}{2g} + h_1 + h_2 = \frac{V_c^2}{2g} + h_2 + h_3 = \frac{V_D^2}{2g} + h_3$

② $\frac{V_A^2}{2g} + h_1 = \frac{V_c^2}{2g} + h_2 = \frac{V_D^2}{2g} + h_3$

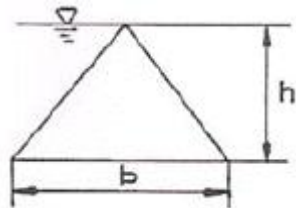
③ $\frac{V_A^2}{2g} + h_1 + h_2 + h_3 = \frac{V_c^2}{2g} + h_3 = \frac{V_D^2}{2g}$

④ $\frac{V_A^2}{2g} + h_1 + h_2 + h_3 = \frac{V_c^2}{2g} + h_2 + h_3 = \frac{V_D^2}{2g}$

43. 레이놀드(Reynolds)수가 1000인 관에 대한 마찰손실계수(f)는?

- ① 0.032 ② 0.046
③ 0.052 ④ 0.064

44. 그림과 같이 1변이 수평한 연직 삼각형 평면에 작용하는 전수압(P)과 작용점(h_c)의 위치로 옳은 것은? (단, 단위중량은 w 임.)



① $P = \frac{wb}{2}h^2, h_c = \frac{2}{3}h$

② $P = \frac{wb}{3}h^2, h_c = \frac{2}{3}h$

③ $P = \frac{wb}{3}h^2, h_c = \frac{3}{4}h$

④ $P = \frac{wb}{2}b, h_c = \frac{3}{4}h$

45. Thiessen의 가중평균강수량 산정방법에서 가중값은?

- ① 유역면적
② 강수량

- ③ 관측소가 차지하는 면적을 전체 면적으로 나눈값
④ 각 관측소의 강수량을 전체강수량으로 나눈값

46. 곡면에 작용하는 수압의 연직 성분의 크기에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 수평성분과 같다.
② 곡면의 연직 투영면에 작용하는 수압과 같다.
③ 중심에 작용하는 압력과 곡면의 표면적과의 곱과 같다.
④ 곡면을 저면으로 하는 물 기둥의 무게와 같다.

47. 물의 흐름에서 속도 수두가 3m라면 이 때 흐름의 속도는?

- ① 7.67m/sec ② 9.67m/sec
③ 5.88m/sec ④ 15.88m/sec

48. 다음의 관수로에서의 각종 손실 중 가장 큰 손실은?

- ① 관의 만곡손실
② 관의 단면 변화에 의한 손실
③ 관의 마찰손실
④ 관의 출구와 입구에 의한 손실

49. 면적이 10km²인 유역의 유출계수가 0.54, 강우강도가 100mm/hr일 때 합리식에 의한 첨두유량은?

- ① 540m³/sec ② 300m³/sec
③ 150m³/sec ④ 108m³/sec

50. 다음의 부체에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 부체는 부심(B)과 물 표면에 떠 있는 물체의 중심(G)이 동일 연직선 상에 있으면 안정하다.
② 부체의 경심고($\overline{GM}$)가 0보다 크면 안정하게 된다.
③ 경심(M)이 중심(G)보다 낮은 곳에 있을 경우 안정하다.
④ 경심(M)이 중심(G)보다 높은 곳에 있을 경우 복원 모멘트가 발생된다.

51. 수심이 3m, 유속이 2m/sec인 개수로의 비에너지 값은? (단, 에너지 보정계수는 1.1 이다.)

- ① 1.22m ② 2.22m
③ 3.22m ④ 4.22m

52. 정수압의 성질에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 정수압은 작용하는 면에 수직으로 작용한다.
② 정수압의 1점에 있어서 수압의 크기는 모든 방향에 대하여 동일하다.
③ 정수압의 크기는 수두에 비례한다.
④ 같은 깊이의 정수압 크기는 모든 액체에서 동일하다.

53. 지름 800mm인 원관의 경심(Hydraulic Radius)은?

- ① 10cm ② 20cm
③ 30cm ④ 40cm

54. 수로폭이 4m인 급경사 사각형 수로에 수심이 0.5m로 흐름 때 흐름이 한계류가 되기 위한 유량은?

- ① 4.43m³/sec ② 5.62m³/sec
③ 6.55m³/sec ④ 6.85m³/sec

55. DAD해석이란 다음의 어떤 관계를 분석하는 것인가?

- ① 강우강도 - 지속기간 - 재현빈도
 ② 유역평균강우량 - 유역면적 - 재현빈도
 ③ 최대평균강우량깊이 - 유역면적 - 지속기간
 ④ 가능최대강수량 - 유역면적 - 지속기간

56. 한 관측소의 강수량 측정과정의 변화에 대한 일관성을 조사하는 데 사용되는 방법은?

- ① 이중누가(우량)분석법 ② Thiessen 가중법
 ③ 정상 연강수량 비율법 ④ 산술 평균법

57. 1시간 간격의 강우량이 15.2mm, 25.4mm, 20.3mm, 7.6mm 이다. 지표 유출량이 47.91mm일 때 ϕ -index는?

- ① 5.15mm/hr ② 2.58mm/hr
 ③ 6.25mm/hr ④ 4.25mm/hr

58. 다음 중 자유수면으로부터의 증발량 산정방법이 아닌 것은?

- ① 에너지 수지에 의한 방법
 ② 물수지에 의한 방법
 ③ 증발점시 관측에 의한 방법
 ④ Blanny-Criddle 방법

59. 운동량(運動量)의 차원을 [MLT]계로 표현한 것으로 옳은 것은?

- ① [MLT] ② [ML⁻¹T]
 ③ [ML⁻¹T⁻²] ④ [MLT⁻¹]

60. 수심에 대한 측정오차(%)가 같을 때 사각형위어 : 삼각형위어 : 오리피스의 유량오차(%) 비는?

- ① 2 : 1 : 3 ② 1 : 3 : 5
 ③ 2 : 3 : 5 ④ 3 : 5 : 1

4과목 : 철근콘크리트 및 강구조

61. 300mm 이상의 유효깊이를 갖는 상부 인장이형철근의 정착 길이를 구하려고 한다. $f_{ck}=21\text{MPa}$, $f_y=300\text{MPa}$ 를 사용한다면 상부철근으로서의 보정계수를 사용할때 정착길이는 얼마 이상이어야 하는가? (단, D29 철근으로 공칭지름은 28.6mm, 공칭단면적은 642mm²이고, 기타의 보정계수는 적용하지 않는다.)

- ① 1460mm ② 1123mm
 ③ 987mm ④ 865mm

62. 프리텐션 부재의 단면적 100,000mm²인 콘크리트의 도심에 PS 강선을 배치하여 초기 프리스트레 $P_i=500\text{kN}$ 을 가했을 때 콘크리트의 탄성변형에 의한 프리스트레스의 손실량은? (단, $n = 6$ 이다.)

- ① 25 MPa ② 30 MPa
 ③ 35 MPa ④ 40 MPa

63. 옹벽설계시의 안정 조건이 아닌 것은?

- ① 전도에 대한 안정 ② 마찰력에 대한 안정
 ③ 활동에 대한 안정 ④ 지반 지지력에 대한 안정

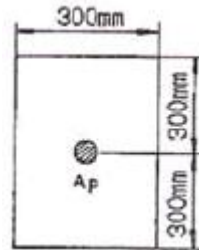
64. 강도설계법에 있어서 철근비에 관한 다음 사항 중 옳은 것은?

- ① 철근비는 균형철근비와 같게 설계한다.
 ② 철근비는 균형철근비보다 크게 설계한다.
 ③ 철근비는 균형철근비의 75% 이하가 되도록 설계한다.
 ④ 철근비는 균형철근비와 같거나 크게 설계한다.

65. 콘크리트의 전단면이 균등하게 각각각의 응력을 받고 철근도 균등하게 항복점 응력 각각을 받는다고 가정했을 때 전 응력의 합력의 작용점을 무엇이라고 하는가?

- ① 전단중심 ② 소성중심
 ③ 도심 ④ 중립축

66. 그림과 같은 단면의 도심에 PS 강재가 배치되어 있다. 초기 프리스트레스 힘 1500kN을 작용시켰다. 20%의 손실을 가정하여 콘크리트의 하연응력이 0이 되도록 하려면 이때의 휨모멘트 값은 얼마인가? (단, 자중은 무시함)



- ① 120 kN · m ② 230 kN · m
 ③ 313 kN · m ④ 431 kN · m

67. 길이가 10m인 PC보에서 포스트텐션 공법으로 설계할 때 강선에 10000MPa의 인장력을 가했더니 강선이 2.0mm 풀렸다. 이 때 프리스트레스의 감소량은? (단, $E_p=2.0 \times 10^5$ MPa이고 일단정착이다.)

- ① 20MPa ② 30MPa
 ③ 40MPa ④ 50MPa

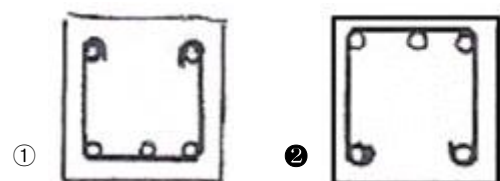
68. 철근콘크리트 구조물의 전단철근 상세에 대한 다음 설명 중 잘못된 것은?

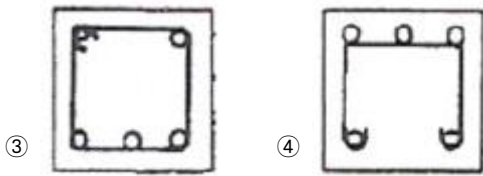
- ① 스티럽의 간격은 어떠한 경우이든 400mm 이하로 하여야 한다.
 ② 주인장철근에 45도 이상의 각도로 설치되는 스티럽은 전단철근으로 사용할 수 있다.
 ③ 일반적인 전단철근의 설계기준 항복강도 f_y 는 400MPa를 초과하여 취할 수 없다.
 ④ 전단철근으로 사용된 스티럽과 기타 철근 또는 철선은 압축연단에서 d 거리까지 직접 연장되어야 한다.

69. $b=200\text{mm}$, $d=500\text{mm}$, $A_s=1000\text{mm}^2$ 인 단철근 직사각형 보의 중립축 위치 c값은? (단, $f_{ck}=21\text{MPa}$, $f_y=280\text{MPa}$)

- ① $c=62.3 \text{ mm}$ ② $c=78.4 \text{ mm}$
 ③ $c=88.4 \text{ mm}$ ④ $c=92.3 \text{ mm}$

70. 부(-)모멘트가 일어나는 단순보의 단면에서 배근이 가장 적당한 것은?





71. 압축을 받는 강재의 이음부 응력은 $\sigma = \frac{P}{\sum a l}$ 로 계산한다. P를 이음의 설계에 쓰이는 외력, l 을 용접의 유효길이라 할 때 a는 다음 어느 것인가?

- ① 용접의 면적 ② 용접의 목의 두께
③ 용접에 생긴 전단응력 ④ 용접의 부피

72. 인장을 받는 이형철근 및 이형철선의 최소정착길이는?

- ① 150mm ② 200mm
③ 300mm ④ 400mm

73. 경간 10m인 대칭 T형보에서 양쪽 슬래브의 중심간격 210cm, 플랜지 두께 $t_f = 10\text{cm}$, 복부의 폭 $b_w = 40\text{cm}$ 일 때 플랜지의 유효폭은?

- ① 250cm ② 225cm
③ 210cm ④ 200cm

74. 1방향 슬래브에 배력철근을 사용하는 이유가 아닌 것은?

- ① 콘크리트의 수축과 온도변화에 의한 균열을 감소시킨다.
② 슬래브에 부분적으로 놓인 하중을 분포시켜 잘 저항하게 한다.
③ 정철근 또는 부철근의 간격을 유지시킨다.
④ 슬래브의 취성파괴를 방지한다.

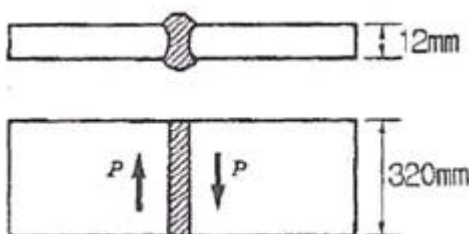
75. 전단철근이 부담하는 전단강도 V_s 가 $\frac{2}{3} \sqrt{f_{ck}} b_w d$ 를 초과하는 경우의 조치로 가장 합리적인 것은?

- ① 전단철근의 간격을 1/2로 줄인다.
② 스트럽과 굽힘철근을 병용한다.
③ 콘크리트 단면을 증가시킨다.
④ 최소한의 전단철근을 배근한다.

76. 철근콘크리트 부재 설계에서 강도감소계수(ϕ)를 사용하는 이유에 해당하지 않는 것은?

- ① 응력 산정시 계산오차 ② 시공시 단면 치수차
③ 사용재료의 시험오차 ④ 재료의 강도편차

77. 다음과 그림과 같은 전단력 $P=300\text{kN}$ 이 작용하는 부재를 용접이음하고자 할 때 생기는 전단응력은?



- ① 96.4 MPa ② 78.1 MPa

- ③ 109.2 MPa ④ 84.3 MPa

78. D13철근을 U형 스트럽으로 가공하여 300mm 간격으로 부재축에 직각이 되게 설치한 전단철근의 강도 V_s 는? (단, $f_y=400\text{MPa}$, $d=600\text{mm}$, D13철근의 단면적은 127mm^2 로 계산하며 강도설계임)

- ① 101.6 kN ② 203.2 kN
③ 406.4 kN ④ 812.8 kN

79. 강도 설계법에 의한 단철근 직사각형 보에서 $f_{ck}=24\text{MPa}$, $f_y=300\text{MPa}$ 일 때 균형철근비(ρ_b)의 값은?

- ① 0.059 ② 0.049
③ 0.039 ④ 0.029

80. 다음은 콘크리트구조설계기준에 규정된 강도감소계수를 나타낸 것이다. 바르게 짝 지워진 것은?

- ① 휨모멘트와 축인장력이 동시에 작용할 때 0.90
② 나선철근으로 보강되고 축압력이 작용할 때 0.75
③ 전단력이나 비틀림 모멘트가 작용할 때 0.70
④ 콘크리트가 지압응력을 받을 때 0.65

5과목 : 토질 및 기초

81. 비중 2.65, 간극률 50%인 경우에 Quick Sand 현상을 일으키는 한계동수경사는?

- ① 0.325 ② 0.825
③ 0.512 ④ 1.013

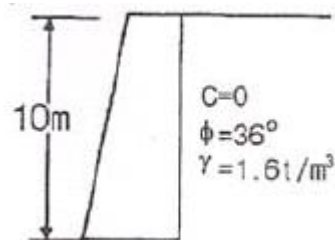
82. 영공극곡선(Zero Air Void Curve)은 다음 중 어떤 토질시험 결과로 얻어지는가?

- ① 액성한계시험 ② 다짐시험
③ 직접전단시험 ④ 압밀시험

83. 현장에서 직접 연약한 점토의 전단강도를 측정하는 방법으로 흩이 전단될 때의 회전저항 모멘트를 측정하여 점토의 점착력(비배수 강도)을 측정하는 시험방법은?

- ① 표준관입시험 ② 더치콘(Dutch Cone)
③ 베인시험(Vane Test) ④ CBR Test

84. 다음 그림과 같은 높이가 10m인 옹벽이 점착력이 0인 건조한 모래를 지지하고 있다. 이 모래의 마찰각이 36° , 단위중량 1.6t/m^3 이라고 할 때 전주동토압을 구하면?



- ① 20.8t/m ② 24.3t/m
③ 33.2t/m ④ 39.5t/m

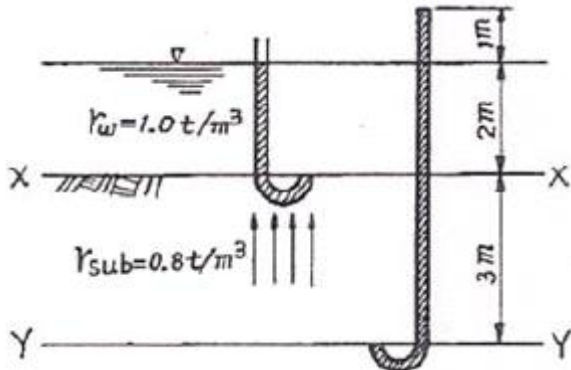
85. 테르자기(Terzaghi)의 극한 지지력 공식 $q_u = \alpha_c N_c + \beta \gamma B N_q + \gamma D_f N_q$ 에 대한 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① α , β 는 기초 형상 계수이다.
② 원형기초에서 B는 원의 직경이다.

③ 정사각형 기초에서 α 의 값은 1.3이다.

④ N_c , N_r , N_q 는 지지력 계수로서 흙의 점착력에 의해 결정된다.

86. 그림과 같이 물이 위로 흐르는 경우 Y - Y 단면에서의 유효응력은?



- ① $3.4t/m^2$ ② $1.4t/m^2$
③ $4.4t/m^2$ ④ $2.4t/m^2$

87. 점토의 압밀시험에서 하중강도를 $2kg/cm^2$ 에서 $4kg/cm^2$ 으로 증가시킴에 따라서 간극비는 2.6에서 1.8로 감소하였다. 이 때 압축계수는 얼마인가?

- ① $0.3cm^2/kg$ ② $0.4cm^2/kg$
③ $0.5cm^2/kg$ ④ $0.8cm^2/kg$

88. 다음 중 점성토 지반의 개량공법으로 부적당한 것은?

- ① 치환공법 ② 바이브로 플로테이션공법
③ Sand drain공법 ④ 다짐모래말뚝공법

89. 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 지층의 변화가 있는 지반에서는 부등침하에 대하여 대책을 강구해야 한다.
② 구조물의 종류와 중요성에 따라 지지력에 대한 안전율과 허용침하량을 결정한다.
③ 토질조사는 기초구조의 형식을 선정하는 자료로 이용된다.
④ 표준관입시험은 정적 Sounding방법 중의 하나이다.

90. 어떤 점성토에 수직응력 $40kg/cm^2$ 를 가하여 전단시켰다. 전단면상의 간극수압이 $10kg/cm^2$ 이고 유효응력에 대한 점착력, 내부마찰각이 각각 $0.2kg/cm^2$, 20° 이면 전단강도는 얼마인가?

- ① $6.4kg/cm^2$ ② $10.4kg/cm^2$
③ $11.1kg/cm^2$ ④ $18.4kg/cm^2$

91. 사질지반의 안정 문제나 점토지반에서 재하 후 장기간의 안정을 검토하는 경우 전단응력을 추정하기 위해서는 다음 중 어떤 시험이 가장 적절한가?

- ① 비압밀배수시험 ② 비압밀배수시험
③ 압밀배수시험 ④ 압밀배수시험

92. 연약 점토지반에 말뚝 재하시험을 하는 경우 말뚝을 타입한 후 20여일이 지난 다음 재하시험을 하는 이유는?(오류 신고가 접수된 문제입니다. 반드시 정답과 해설을 확인하시기 바랍니다.)

- ① 말뚝 주위 흙이 압축되었기 때문

② 주변 마찰력이 작용하기 때문

③ 부 마찰력이 생겼기 때문

④ 타입시 말뚝 주변의 시료가 교란되었기 때문

93. 흙댐(Earth Dam)에서 댐체체의 유선망을 그리는 주된 이유는?

- ① 침투수량과 침하량을 알기 위해서
② 간극수압과 지지력을 알기 위하여
③ 간극수압과 전단강도를 알기 위하여
④ 침투수압과 간극수압을 알기 위하여

94. 모래치환법에 의한 흙의 들밀도 시험에서 모래를 사용하는 목적은 무엇을 알기 위해서인가?

- ① 시험구멍에서 파낸 흙의 중량
② 시험구멍의 부피
③ 시험구멍에서 파낸 흙의 함수상태
④ 시험구멍의 밑면의 지지력

95. 분할법으로 사면안정 해석시에 제일 먼저 결정되어야 할 사항은?

- ① 분할세편의 중량 ② 활동면상의 마찰력
③ 가상 활동면 ④ 각 세편의 간극수압

96. 모래의 내부마찰각 ϕ 와 N치와의 관계를 나타낸 Dunham의 식 $\phi = \sqrt{12N + C}$ 에서 상수 C의값이 제일 큰 경우는?

- ① 토립자가 모나고 입도분포가 좋을 때
② 토립자가 모나고 균일한 입경일 때
③ 토립자가 둥글고 입도분포가 좋을 때
④ 토립자가 둥글고 균일한 입경일 때

97. 10t의 집중하중이 지표면에 작용하고 있다. 이 때 하중점 직하 6m 깊이에서 연직응력의 증가량은 얼마인가? (단, 영향계수(I_z) = 0.4775)

- ① $0.133(t/m^2)$ ② $0.224(t/m^2)$
③ $0.324(t/m^2)$ ④ $0.424(t/m^2)$

98. 직접 기초의 굴착공법이 아닌 것은?

- ① 오픈 컷(Open Cut)공법
② 트랜치 컷(Trench Cut)공법
③ 아일랜드(Island)공법
④ 디프 웰(Deep Well)공법

99. 어떤 흙의 No. 200체 통과율 60%, 액성한계가 40%, 소성지수가 10%일 때 균지수는?

- ① 3 ② 4
③ 5 ④ 6

100. 흙의 습윤 단위무게(γ_t) $1.30g/cm^3$ 이며 함수비가 60.5%인 흙의 비중이 2.70 일 때 포화단위 무게를 구하면?

- ① $0.81g/cm^3$ ② $1.51g/cm^3$
③ $1.80g/cm^3$ ④ $2.33g/cm^3$

101. 상수도 시설계획이 급수인구추정에서 연평균 증가율이 일정한 것으로 가정하여 계산하는 방법으로 장래발전 가능성이 있는 도시에 적용 가능한 방법은?

- ① 감소증가율법 ② 비상관법
③ 등차급수법 ④ 등비급수법

102. 하수배제방식 중 분류식과 합류식에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 합류식이 분류식보다 건설비가 일반적으로 적게 든다.
② 분류식이 합류식보다 유속의 변화폭이 크다.
③ 합류식은 처리용량 및 펌프의 용량이 일정하지 않다.
④ 위생상으로는 분류식이, 경제적인 면에서는 합류식이 우수하다고 할 수 있다.

103. 다음은 하수용 펌프의 비교회전도(N_s)에 관한 설명이다. 관계가 없는 것은?

- ① 펌프형식을 나타내는 지수로서 이 값이 동일하면 같은 형식의 펌프로 취급한다.
② 양수량 및 전양정이 같으면 회전수가 많을수록 이값이 크게 된다.
③ 이 값이 작으면 유량이 많은 저양정 펌프가 된다.
④ 펌프의 회전수, 양수량 및 전양정으로부터 이 값이 구해진다.

104. 수중에서 염소의 살균력이 높아 지는 조건은?

- ① 수온과 pH가 높을 때
② 수온과 pH가 낮을 때
③ 수온이 낮고 pH가 높을 때
④ 수온이 높고 pH가 낮을 때

105. 활성슬러지 공법에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① F/M비가 낮을수록 잉여슬러지 발생량은 증가된다.
② F/M비가 낮을수록 잉여슬러지 발생량은 감소된다.
③ F/M비가 낮을수록 잉여슬러지 발생량은 초기 감소된 후 다시 증가된다.
④ F/M비와 잉여슬러지는 상관관계가 없다.

106. 이상적인 침전지에서 유량 $Q=12,000\text{m}^3/\text{day}$, 침전속도 $V_s=0.1\text{cm}/\text{sec}$, 표면적 $A=80\text{m}^2$, 수심 $h=5\text{m}$ 일 때 제거율(침전효율)은?

- ① 50% ② 58%
③ 66% ④ 73%

107. 직경이 D인 1개 관으로 송수하던 유량을 직경 d인 4개 관으로 송수하고자 할 때 D/d의 비(比)는 (단, Chezy의 식을 사용하고 손실은 무시하며 기타 조건은 동일)

- ① 1.74 ② 0.87
③ 1.31 ④ 2.61

108. 다음 중 하수 관정부식(Crown Corrosion)의 원인이 되는 물질은?

- ① NH_4 ② H_2S
③ PO_4 ④ SS

109. 유출계수 0.8, 강우강도 $80\text{mm}/\text{hr}$, 유역면적 5km^2 인 지역의 우수량을 합리식으로 계산하면?

- ① $0.89\text{m}^3/\text{sec}$ ② $8.9\text{m}^3/\text{sec}$
③ $88.9\text{m}^3/\text{sec}$ ④ $888.9\text{m}^3/\text{sec}$

110. SVI(Sludge Volume Index)의 측정을 위한 시료는 어디에서 채취하는가?

- ① 최초 침전지의 배출슬러지
② 최종 침전지의 배출슬러지
③ 폭기조 혼합액
④ 슬러지 소화조 유출수

111. 관거의 접합방법에서 관거의 내면 바닥이 일치되도록하여 굴착깊이를 알게하여 공사비를 줄일 수 있는 접합방법은?

- ① 수면접합 ② 관정접합
③ 관중심접합 ④ 관저접합

112. 직경 20cm, 길이 30m의 주철관으로 유량 $1.8\text{m}^3/\text{min}$ 의 정수를 높이 15m까지 양수할 경우 필요한 펌프의 축동력은 얼마인가? (단, 마찰손실만 고려하고, 마찰손실계수는 0.04, 관내 유속은 $2\text{m}/\text{sec}$, 펌프의 효율은 85%이다.)

- ① 7.63kW ② 7.06kW
③ 6.59kW ④ 5.60kW

113. 다음 중 정수시설이 아닌 것은?

- ① 급속여과지 ② 집수매거
③ 혼화지 ④ 침전지

114. 도시화에 의한 우수유출량의 증대로 하수관거 및 방류수로의 유하능력이 부족한 곳에 설치하여 하류 지역의 우수유출이나 침수방지에 효과적인 기능을 발휘하는 시설은 다음 중 어느 것인가?

- ① 토구 ② 침사지
③ 우수받이 ④ 유수지

115. 다음 상수도에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 수원에서 취수한 물을 정수장까지 운반하는 것을 도수라 한다.
② 송수는 정수되지 않은 물을 배수지까지 보내는 것을 말한다.
③ 수원에서 소요수량을 취입하는 것을 집수라 한다.
④ 배수란 배수지에서 급수지까지 수송하는 것이다.

116. 어느 종말하수처리장의 계획슬러지량은 $600\text{m}^3/\text{일}$ 이고 슬러지의 함수율은 98%, 비중은 1.01이라고 한다. 슬러지 농축탱크의 고정물부하를 $60\text{kg}/\text{m}^2 \cdot \text{일}$ 기준으로 할 경우 탱크의 소요면적과 유효수심이 3m일 때의 체류시간은?

- ① 표면적 156m^2 , 체류시간 1.01일
② 표면적 202m^2 , 체류시간 1.01일
③ 표면적 156m^2 , 체류시간 1.51일
④ 표면적 202m^2 , 체류시간 1.51일

117. 다음 중 슬러지 처리방법의 공정순서로서 옳은 것은?

- ① 개량→안정화(소화)→탈수 및 건조→농축→연소→처분
② 개량→농축→연소→안정화(소화)→탈수 및 건조→처분
③ 농축→탈수 및 건조→개량→연소→안정화(소화)→처분
④ 농축→안정화(소화)→개량→탈수 및 건조→연소→처분

118. 어느 도시의 인구가 500,000명이고, 1인당 폐수발생량이

200L/day, 1인당 배출 BOD가 50g/day인 경우, 발생 폐수의 BOD 농도는?

- ① 150mg/L ② 200mg/L
③ 250mg/L ④ 300mg/L

119. 다음 중 부영양화(Eutrophication)의 주된 원인 물질은?

- ① 질소 및 인 ② 탄소 및 유황
③ 중금속 ④ 염소 및 질산화물

120. 하천에 오수(汚水)가 유입될 때 하천의 자정작용 중 최초의 분해지대에서 BOD가 감소하는 주원인은?

- ① 유기물의 침전 ② 미생물의 번식
③ 온도의 변화 ④ 탁도의 증가

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	③	③	④	④	④	③	①	③	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	③	④	①	①	①	②	②	④	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	②	②	②	④	①	③	④	④	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	①	③	③	②	②	①	②	②	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	②	④	③	③	④	①	④	④	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	①	③	③	②	③	④	③	②	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
③	③	④	①	④	③	①	②	④	②
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
①	④	④	④	②	②	③	①	④	④
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
③	①	①	②	④	②	③	③	②	③
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
④	②	③	③	④	④	②	④	①	④
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
②	④	②	②	④	①	③	④	②	①
111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
④	④	④	④	③	④	②	②	②	①